ثانوية الشهيد حميدي عيسى - أولاد دراج - المسيلة

يسرني أن أتقدم لكم بهذا العمل المتواضع والمتمثل في مذكرات مادة الرياضيات لسنة ثانية ثانوي شعبة:

★ آداب وفلسفة ★ لغات أجنبية ★

يتضمن هذه العمل:

- **مذكرة 13:** العدد المشتق.
- **مذكرة 14:** الدالة المشتقة لدالة.
- **مذكرة 15:** العمليات على المشتقات.
- **مذكرة 16:** الدالة المشتقة اتجاه التغير.
- **مذكرة 17:** التمثيل البياني لثلاثي الحدود من الدرجة الثانية.
- **مذكرة 18:** جذور ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية.

لا تنسونا من صالح الدعاء للوالدين الكريمين ولي. محبكم في الله الأستاذ: فراحتية المحفوظ

آخر تحديث: 23 / 12 / 2022

السنة الدراسية: 2022 / 2023

للتواصل معنا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي

الأستاذ فراحتية المحفوظ للرياضيات | فراحتية المحفوظ | mahfoudferahtia@gmail.com

الأستاذ: فَرَاحْتِيَة المَحْفُوظ

مـذكـرة رقـم 13

ثانوية : حميدي عيسى – أولاد دراج –
السنة الدراسية : 2022 – 2023
يـوم :
المدة : 2 ساعة.

المستوى : سنة ثانية آداب وفلسفة.
ميدان التعلم : تحليل.
المحور : الـدوال.
الموضوع : العدد المشتق.

✍ **المكتسبات القبلية:** دراسة الدوال العددية.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** القدرة على حساب نهاية دالة عند 0 وحساب نهاية نسبة التزايد لايجاد العدد المشتق.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة

مرحلة الإنطلاق

نشـاط مقتـرح :

✍ لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 + 2$

① احسب صور الأعداد 0.01 ، 0.0001 ، 0 ، -0.01 و -0.0001

② لما يقترب x من 0 إلى أين تقترب (تؤول) $f(x)$.

③ احسب مايلي: $f(3)$ ، $f(h)$ و $f(3+h)$ حيث h عدد حقيقي غير معدوم.

④ بين أن : $\dfrac{f(3+h)-f(3)}{h} = h + 6$

⑤ اكمل الجدول التالي:

h	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
$\dfrac{f(3+h)-f(3)}{h}$						

⑥ إلى أين تؤول النسبة $\dfrac{f(3+h)-f(3)}{h}$ عندما يأخذ h قيما أقرب فأقرب من العدد 0.

15 د

التشخيص والاكتشاف

مناقشة النشـاط :

❶ حساب صور الأعداد:

- $f(0.01) = (0.01)^2 + 2 = 2.0001$
- $f(0.0001) = (0.0001)^2 + 2 = 2.00000001$
- $f(0) = (0)^2 + 2 = 2$
- $f(-0.01) = (-0.01)^2 + 2 = 2.0001$
- $f(-0.0001) = (-0.0001)^2 + 2 = 2.00000001$

❷ لما يقترب x من 0 تقترب (تؤول) $f(x)$ إلى 2 ونكتب $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 2$.

❸ حساب الصور:

- $f(3) = 11$
- $f(h) = h^2 + 2$
- $f(3+h) = h^2 + 6h + 11$

❹ تبيين أن: $\dfrac{f(3+h)-f(3)}{h} = h + 6$

- لدينا: $\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h} = \dfrac{h^2+2h+3-3}{h} = \dfrac{h(h+2)}{h} = h + 2$

❺ اكمل الجدول التالي:

h	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
$\dfrac{f(3+h)-f(3)}{h}$	5.9	5.99	5.999	6.001	6.01	6.1

❻ تؤول النسبة $\dfrac{f(3+h)-f(3)}{h}$ عندما يأخذ h قيما أقرب فأقرب من العدد 0 إلى 6

ونكتب $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(3+h)-f(3)}{h} = 6$. ونسميه العدد المشتق للدالة f عند 3 ونرمز له بـ $f'(3)$.

بناء المعارف

النهاية عند 0 :

نقبل أن: إذا كانت الدالة f معرفة على مجال I يمل العدد 0 فإن حساب نهاية f عند 0 يؤول إلى حساب $f(0)$
ونقرأ: نهاية $f(x)$ عندما يؤول x إلى 0 تساوي $f(0)$ **ونكتب:** $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = f(0)$

15 د

مـــثـال - 1 -

✔ لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 + 5x + 1$

✔ f معرفة على $\mathbb{R}$ وبالتالي f معرفة عند العدد 0 و $f(0) = 1$

✔ عندما يؤول x إلى العدد 0 فإن $f(x)$ تؤول إلى 1. إذن $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = f(0) = 1$

نسبة تزايد دالة بين عددين حقيقين :

15 د

تعريف

a و b عددان حقيقيان من المجال I ، نسبة تزايد الدالة f بين العددين a و b هي : $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$

التفسير البياني :

النسبة : $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$ هي معامل توجيه المستقيم (AB) القاطع للمنحنى (C_f) حيث : $A(a, f(a))$ و $B(a, f(b))$ نقطتان من المنحنى (C_f)

بوضع $b = a + h$ يكون $b - a = h$ فإن نسبة التزايد يكتب على الشكل : $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$

الدالة القابلة للإشتقاق عند عدد (العدد المشق) :

15 د

مبرهنة وتعريف

✍ f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$ و a عدد حقيقي ينتمي إلى I نقول ان الدالة f قابلة للإشتقاق عند a معناه أن نهاية النسبة $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$ لما h تؤول إلى 0 تساوي عدد حقيقي.

✍ نهاية هذه النسبة إن وجدت، تسمى العدد المشتق للدالة f عند العدد a و يرمز له بالرمز $f'(a)$

ونكتب $f'(a) = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$

ملاحظـــــة :

❖ إذا كانت نهاية النسبة $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$ لما h يؤول إلى 0 غير منتهية ($+\infty$ أو $-\infty$) فإن الدالة f غير قابلة للإشتقاق عند a.

تطبـــيق

15 د

I) نعتبر الدالة f المعرفة على على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = 4x - 6$

① عين نسبة تزايد الدالة f بين العددين 2 و $2 + h$

② استنتج أن الدالة f تقبل الإشتقاق عند 2 وعين $f'(2)$

③ هل الدالة f تقبل الإشتقاق عند 0 ؟

II) نفس الأسئلة بالنسبة للدالة g المعرفة على على $\mathbb{R} - \{0\}$ كما يلي : $g(x) = \dfrac{1}{x}$

التفسير الهندسي للعدد المشتق (معادلة المماس) :

15 د

تعريف

✍ f دالة معرفة على مجال I. (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى معلم $(o, \vec{i}, \vec{j})$ نسمي مماسا للمنحنى (C_f) عند نقطة A فاصلتها (a) المستقيم الذي يشمل A ومعامل توجيهه العدد المشتق للدالة f عند a بحيث معادلة المماس تعطى بالشكل : $\boxed{y = f'(a)(x - a) + f(a)}$

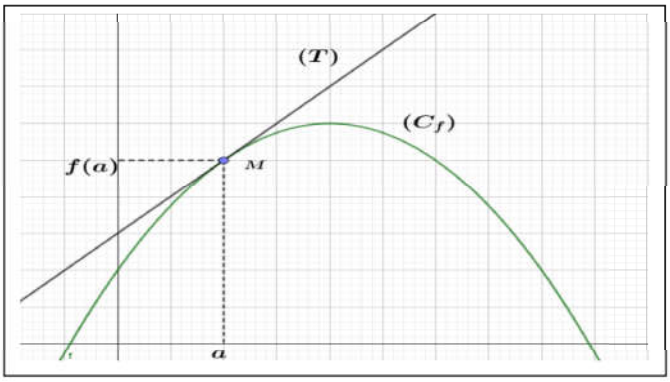
بناء المعارف

التقويم

بناء المعارف

بنـــاء المعـــارف

15 د



ملاحظـــــــة :

❖ المماس (T) يشترك مع المنحنى (C_f) في النقطة A

❖ إذا كان $f'(a) = 0$ فإن معادلة المماس (T) تكتب $y = f(a)$. وفي هذه الحالة، المماس (T) يوازي محور الفواصل.

التقويم

15 د

مـــثـــال - 2 -

f هي الدالة مربع و (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى معلم $(o, \vec{i}, \vec{j})$

✔ الدالة f قابلة للإشتقاق عند 1 و $f'(1) = 2$

✔ معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 هي : $y = f'(1)(x-1) + f(1)$

حيث $f(1) = 1$ إذن المعادلة المختصرة للماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 1 هي: $y = 2x - 1$

تطبـــيق

تمرين 22 صفحة 191

عمـــل منـــزلي

تمارين 2 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 15 الصفحة 188 - 189 - 180

تمارين 20 - 21 - 23 - 24 - 27 - 28 الصفحة 191 - 192

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

الأستاذ: فَرَاحْتِيَة المَحْفُوظ

مـذكـرة رقـم 14

ثانوية : حميدي عيسى – أولاد دراج –
السنة الدراسية : 2022 – 2023
يـوم :
المدة : 2 سـاعة.

المستوى : سنة ثانية آداب وفلسفة.
ميدان التعلم : تحليل.
المحور : الدوال.
الموضوع : الدالة المشتقة لدالة.

المكتسبات القبلية: دراسة الدوال العددية. حساب نهاية عند 0. العدد المشتق.
الكفاءات المستهدفة: تعيين الدوال المشتقة للدوال المرجعية.
الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة
مرحلة الإنطلاق	**نشـاط مقتـرح :** (يقسم حسب تسلسل الدرس)	
التشخيص والاكتشاف	بين أن الدالة f دالة قابلة للإشتقاق على مجال I معيننا دالتها المشتقة في كل حالة مما يلي: ① $f(x)=ax+b$ $(a\in\mathbb{R}$ و $b\in\mathbb{R})$ و $I=\mathbb{R}$ ② $f(x)=x^2$ و $I=\mathbb{R}$ ③ $f(x)=\frac{1}{x}$ و $x_0\in\mathbb{R}^*$ **مناقشة النشـاط :** ❶ ليكن $x_0\in\mathbb{R}$ و $h\neq 0$ لدينا: $\lim\limits_{h\longrightarrow 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim\limits_{h\longrightarrow 0}\frac{a(x_0+h)+b-ax_0-b}{h}=\lim\limits_{h\longrightarrow 0}\frac{ah}{h}=a$ وعليه f تقبل الاشتقاق عند كل x_0 من $\mathbb{R}$ ولدينا: $f'(x_0)=a$ ❷ ليكن $x_0\in\mathbb{R}$ و $h\neq 0$ لدينا: $\lim\limits_{h\longrightarrow 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim\limits_{h\longrightarrow 0}\frac{(x_0+h)^2-{x_0}^2}{h}=\lim\limits_{h\longrightarrow 0}\frac{h^2+2x_0h}{h}=2x_0$ وعليه f تقبل الاشتقاق عند كل x_0 من $\mathbb{R}$ ولدينا: $f'(x_0)=2x_0$ ❸ ليكن $x_0\in\mathbb{R}^*$ و $h\neq 0$ لدينا: $\lim\limits_{h\longrightarrow 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim\limits_{h\longrightarrow 0}\frac{\frac{1}{x_0+h}-\frac{1}{x_0}}{h}=\lim\limits_{h\longrightarrow 0}\frac{-h}{x_0h(x_0+h)}=-\frac{1}{x_0^2}$ وعليه f تقبل الاشتقاق عند كل x_0 من $x_0\in\mathbb{R}^*$ ولدينا: $f'(x_0)=-\frac{1}{x_0^2}$	10 د
بنـاء المعـارف	**قابلية الإشتقاق لدالة على مجال :** **مبرهنة** f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$. • نقول أن الدالة f قابلة للإشتقاق على I إذا وفقط إذا كانت قابلة للاشتقاق عند كل عدد x من I • إذا كانت الدالة f قابلة للإشتقاق على المجال I فإن العدد المشتق للدالة f عند كل عدد حقيقي x من I موجود.	10 د
	الدالة المشتقة لدالة : **مبرهنة** f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$. • إن الدالة التي ترفق بكل عدد x من I العدد المشتق $f'(x)$ تسمى الدالة المشتقة للدالة f على I ويرمز لها بالرمز: f' . ونكتب $f':x\longmapsto f'(x)$	10 د

بناء معارف

ملاحظـــــة :

❖ نذكر أن الدالة $f'(x)$ معرفة كما يلي : $f'(x) = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ و h عدد حقيقي غير معدوم

10 د

مـــثـال - 1 -

✔ f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = 2x + 7$

x عدد حقيقي ، العدد المشتق للدالة f عند x هو $f'(x)$ حيث :

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{3(x+h) - 3x}{h} = 3$$

✔ إذن الدالة المشتقة $f'(x)$ للدالة f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f'(x) = 3$

الداول المشتقة لدوال مألوفة :

نعتبر الدالة f قابلة للاشتقاق على مجموعة تعريفها في كل حالة من الحالات الموالية:

الدالة المشتقة للدالة f حيث $f(x) = k$:

10 د

مبرهنة

k عدد حقيقي. الدالة f حيث $f(x) = k$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f'(x) = 0$. معناه أن الدالة المشتقة لدالة ثابتة هي الدالة المنعدمة.

الدالة المشتقة لدالة تآلفية :

10 د

مبرهنة

الدالة f حيث $f(x) = ax + b$ ، a و b عددان حقيقيان قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f'(x) = a$.

حـــالة خـــاصة :

✍ الدالة المشتقة للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = x$ هي الدالة f' المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f'(x) = 1$

تطبـــيق

10 د

عين الدوال المشتقة للدوال التالية :

❶ $f(x) = -7x + 1441$ ❷ $g(x) = 6x$ ❸ $h(x) = -2019$

الدالة المشتقة للدالة « مربع » :

10 د

مبرهنة

الدالة f حيث $f(x) = x^2$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f'(x) = 2x$.

الدالة المشتقة للدالة « مكعب » :

10 د

مبرهنة

الدالة f حيث $f(x) = x^3$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f'(x) = 3x^2$.

بناء معارف

الدالة المشتقة للدالة f حيث $f(x) = x^n$ و n عدد طبيعي أكبر تماما من 1 :

10 د

مبرهنة

الدالة f حيث $f(x) = x^n$ و n عدد طبيعي أكبر تماما من 1 قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f'(x) = nx^{n-1}$.

مثال - 2 -

✔ الدالة المشتقة للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = x^9$

✔ هي الدالة f' المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f'(x) = 9x^8$

الدالة المشتقة للدالة « مقلوب » :

10 د

مبرهنة

الدالة f المعرفة كما يلي $f(x) = \frac{1}{x}$ قابلة للإشتقاق على كل من المجالين $]-\infty, 0[$ و $]0, +\infty[$ ودالتها المشتقة f' معرفة كما يلي : $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

التقويم

جدول يلخص مشتقات الدوال المألوفة :

نعتبر الدالة f قابلة للاشتقاق على مجموعة تعريفها في كل حالة من الحالات الموالية:

10 د

جدول ملخص

الدالة f	مجالات قابلية الإشتقاق	الدالة المشتقة f'
$f(x) = k$ حيث k عدد حقيقي	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 0$
$f(x) = x$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 1$
$f(x) = ax + b$ حيث a و b عددان حقيقيان	$\mathbb{R}$	$f'(x) = a$
$f(x) = x^2$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 2x$
$f(x) = x^3$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 3x^2$
$f(x) = x^n$ حيث $n \in \mathbb{N}$ و $n > 1$	$\mathbb{R}$	$x \longmapsto nx^{n-1}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$]-\infty; 0[$ و $]0; +\infty[$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$

عمل منزلي

تمارين 31 - 32 الصفحة 193

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

الأستاذ: فَرَاحْتِيَة المَحْفُوظ

مـذكـرة رقـم 15

ثانوية : حميدي عيسى – أولاد دراج –
السنة الدراسية : 2022 – 2023
يـوم :
المدة : 2 ساعة.

المستوى : سنة ثانية آداب وفلسفة.
ميدان التعلم : تحليل.
المحور : الدوال.
الموضوع : العمليات على المشتقات.

✍ **المكتسبات القبلية:** دراسة الدوال العددية، قابلية الإشتقاق لدالة، الدالة المشتقة لدالة.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** معرفة مشتق مجوع دالتين، مشتق جداء دالتين، مشتق مقلوب دالة، مشتق حاصل قسمة دالتين.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة
مرحلة الإنطلاق التشخيص و الإكتشاف	☆ **نشـاط مقتـرح :** (يقسم حسب تسلسل الدرس) ✍ نعتبر الدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x+1$ و $g(x)=x-2$. 1. أُحسب وبسّط كلا مما يلي: $f(x)+g(x)$ و $f(x)\times g(x)$. 2. ⋆ أُحسب وبسّط كلا مما يلي: $f'(x)+g'(x)$ ، $(f+g)'(x)$ ، $(f\times g)'(x)$ و $f'(x)g(x)+g'(x)f(x)$ ⋆ ماذا تستنتج؟ 3. ⋆ بين أنه من أجل $x\in\mathbb{R}-\{2\}$ فإن: $\frac{f(x)}{g(x)}=1+\frac{3}{x-2}$. ⋆ أُحسب $\left(\frac{f}{g}\right)'(x)$ و $\frac{f'(x)g(x)-g'(x)f(x)}{[g(x)]^2}$. ماذا تستنتج؟	15 د
بـنـاء معـــارف	**العمليات على الدوال المشتقة : (مبرهنـات)** f ، g دالتان معرفتان على نفس المجال المفتوح I من $\mathbb{R}$ ، k عدد حقيقي. **مشتقة مجموع دالتين :** **مـبرهـنة 01** ✍ إذا كانت الدالتان f و g قابلتين للإشتقاق على المجال I فإن الدالة $(f+g)$ قابلة للإشتقاق على I ودالتها المشتقة $(f+g)'$ معرفة كما يلي: من أجل كل عدد حقيقي x من I، $(f+g)'(x)=f'(x)+g'(x)$. **مـثـال - 1 -** الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{0\}$ بـ: $f(x)=\frac{1}{x}+x^2$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}-\{0\}$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x)=\left(\frac{1}{x}\right)'+(x^2)'=-\frac{1}{x^2}+2x$. **مشتقة جداء دالتين :** **مـبرهـنة 02** ✍ إذا كانت الدالتان f و g قابلتين للإشتقاق على المجال I فإن الدالة $(f\times g)$ قابلة للإشتقاق على I ودالتها المشتقة $(f\times g)'$ معرفة على I كما يلي: $(f\times g)'(x)=f'(x)\times g(x)+g'(x)\times f(x)$. **مـثـال - 2 -** الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(3x-2)x^2$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x)=(3x-2)'(x^2)+(x^2)'(3x-2)=3x^2+2x(3x-2)$.	15 د 15 د

حـــالات خـــاصة :

❖ إذا كانت f قابلة للإشتقاق على I فإن الدالة f^2 قابلة للإشتقاق على I ودالتها المشتقة $(f^2)'$ معرفة على I كما يلي: $(f^2)'(x) = 2f(x)f'(x)$.

❖ إذا كانت f قابلة للإشتقاق على I فإن الدالة kf قابلة للإشتقاق على I ودالتها المشتقة $(kf)'$ معرفة على I كما يلي: $(kf)'(x) = kf'(x)$ (حيث k عدد حقيقي).

15 د

مـــثـــال - 3 -

✔ الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (5x-2)^2$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f'
حيث: $f'(x) = 2(5x-2)(5x-2)' = 10(5x-2)$.

✔ الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 4(x^2-6)$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة g'
حيث: $g'(x) = 4(x^2-6)' = 8x$.

مشتقة مقلوب دالة :

مـــبرهـــنة 03

✍ إذا كانت الدالة f قابلة للإشتقاق على المجال I حيث من أجل كل عدد حقيقي x من I، $f(x) \neq 0$
فإن الدالة $\left(\frac{1}{f}\right)$ قابلة للإشتقاق على I ودالتها المشتقة $\left(\frac{1}{f}\right)'$ معرفة كما يلي:
من أجل كل عدد حقيقي x من I حيث $f(x) \neq 0$ ، $\left(\frac{1}{f}\right)'(x) = -\frac{f'(x)}{[f(x)]^2}$.

15 د

مـــثـــال - 4 -

الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ: $f(x) = \frac{1}{3x-3}$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R} - \{1\}$ ودالتها المشتقة f'
حيث: $f'(x) = -\frac{(3x-3)'}{(3x-3)^2} = -\frac{3}{(3x-3)^2}$

مشتقة حاصل قسمة دالتين :

مـــبرهـــنة 04

✍ إذا كانت الدالتان f و g قابلتين للإشتقاق على المجال I حيث من أجل كل عدد حقيقي x من I، $g(x) \neq 0$
فإن الدالة $\left(\frac{f}{g}\right)$ قابلة للإشتقاق على I ودالتها المشتقة $\left(\frac{f}{g}\right)'$ معرفة كما يلي:
من أجل كل عدد حقيقي x من I حيث $g(x) \neq 0$ ، $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{[g(x)]^2}$.

15 د

مـــثـــال - 5 -

الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ: $f(x) = \frac{x^2+1}{3x-6}$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R} - \{2\}$ ودالتها المشتقة f'
حيث: $f'(x) = \frac{(x^2+1)'(3x-6) - (3x-6)'(x^2+1)}{(3x-6)^2} = \frac{2x(3x-6) - 3(x^2+1)}{(3x-6)^2}$
أي: $f'(x) = \frac{3x^2 - 12x - 3}{(3x-6)^2}$

بـــناء معـــارف

بناء معارف

جدول يلخص العمليات على الدوال المشتقة :

f و g دالتان قابلتان للإشتقاق على المجال I من $\mathbb{R}$، k عدد حقيقي.

جدول ملخص

الدالة	قابلية الإشتقاق على	ودالتها المشتقة هي
$f+g$	I	$f'+g'$
$f-g$	I	$f'-g'$
$f.g$	I	$f'.g+g'.f$
$k.f$	I	$k.f'$
f^2	I	$2.f.f'$
$\frac{1}{f}$	I بإستثناء قيم x حيث $f(x)\neq 0$	$-\frac{f'}{f^2}$
$\frac{f}{g}$	I بإستثناء قيم x حيث $g(x)\neq 0$	$\frac{f'.g-g'.f}{g^2}$

15 د

التقويم

تطبيق

باستعمال النظريات على المشتقات، أُحسب الدالة المشتقة للدالة f في كل حالة مما يلي:

① $f(x)=x^2-5x+10$ ② $f(x)=\frac{3}{2x-5}$ ③ $f(x)=\frac{3x-1}{5x+2}$

④ $f(x)=(7x-15)(12-4x)$ ⑤ $f(x)=-10(6-4x)$ ⑥ $f(x)=(9x+12)^2$

15 د

عمل منزلي

تمارين 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 40 الصفحة 193 - 194

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

الأستاذ: فَرَاحْتِيَة المَحْفُوظ

مـذكـرة رقـم 16

ثانوية : حميدي عيسى – أولاد دراج –
السنة الدراسية : 2022 – 2023
يـوم :
المدة : 1 ساعة.

المستوى : سنة ثانية آداب وفلسفة.
ميدان التعلم : تحليل.
المحور : الـدوال.
الموضوع : الدالة المشتقة واتجاه التغير.

المكتسبات القبلية: دراسة الدوال العددية، الدالة المشتقة لدالة، العمليات على الدوال المشتقة.
الكفاءات المستهدفة: الربط بين إشارة المشتقة واتجاه تغير دالة عل مجال.
الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة
مرحلة الإنطلاق		
التشخيص والاكتشاف		15 د

نشـاط مقتـرح :

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي: $f(x) = x^2 - 2x + 1$.

1. أكمل الجدول الآتي، ثم أنشئ (C_f) التمثيل البياني للدالة f.

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$					

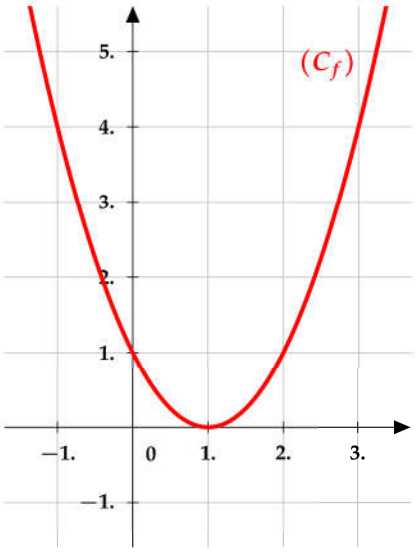
2. انجز جدول تغيرات الدالة f.
3. عين الدالة f' الدالة المشتقة للدالة f.
4. شكل جدول إشارة الدالة f'.
5. هل توجد علاقة تربط بين إشارة الدالة f' واتجاه تغير الدالة f.

مناقشة النشـاط :

1. إكمال الجدول:

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	4	1	0	1	4

• إنشاء (C_f):



2. جدول تغيرات الدالة f:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)$	↘	0	↗

3. عبارة الدالة f':

الدالة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا: $f'(x) = 2x - 2$

4. جدول إشارة الدالة f':

لدينا $f'(x) = 0$ ومنه $2x - 2 = 0$ إذن $x = 1$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

5. نعم توجد علاقة بين إشارة الدالة f' واتجاه تغير الدالة f.

★ الدالة f' سالبة تماما على المجال $]-\infty;1]$ والدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;1]$.

★ الدالة f' موجبة تماما على المجال $[1;+\infty[$ والدالة f متزايدة تماما على المجال $[1;+\infty[$.

الدالة المشتقة وإتجاه التغير :

f دالة معرفة وقابلة للإشتقاق على مجال I و f' دالتها المشتقة:

15 د

مبرهنة (تقبل بدون برهان)

أ) اذا كانت f' موجبة تماما ($f'(x) \geq 0$) على المجال I فان الدالة f متزايدة تماما على المجال I

ب) اذا كانت f' سالبة تماما ($f'(x) \leq 0$) على المجال I فان الدالة f متناقصة تماما على المجال I

ج) اذا كانت f' معدومة ($f'(x) = 0$) على المجال I فان الدالة f ثابتة على المجال I

ملاحظة :

❖ يبقى النصان أ) و ب) في المبرهنة السابقة صحيحين عندما ينعدم $f'(x)$ من أجل عدد منته من قيم x.

بناء معارف

مثال - 1 -

15 د

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = 3x^2 - 12x$

✔ f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ومن أجل كل x من $\mathbb{R}$ لدينا: $f'(x) = 6x - 12$

✔ إشارة f' ملخصة في جدول التالي:

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	

✔ ومنه نستنتج أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;2]$ ومتزايدة تماما على المجال $[2;+\infty[$

✔ جدول تغيرات الدالة f:

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	-12	↗	

التقويم

15 د

تطبيق

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = -4x^2 - 16x + 2$

① عين الدالة المشتقة f' للدالة f.

② ادرس اتجاه تغير الدالة f.

③ انجز جدول تغيرات الدالة f.

عمل منزلي

تمارين 42 ← 50 الصفحة 195 - 196

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

مـذكـرة رقـم 17

ثانوية : حميدي عيسى – أولاد دراج –
السنة الدراسية : 2022 – 2023
يـوم :
المدة : 2 ساعة.

المستوى : سنة ثانية آداب وفلسفة.
ميدان التعلم : تحليل.
المحور : الـدوال.
الموضوع : التمثيل البياني لثلاثي الحدود من الدرجة الثانية.

الأستاذ: فَرَاحْتِيَة المَحْفُوظ

✍ **المكتسبات القبلية:** دراسة الدوال العددية.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** إنشاء التمثيل البياني لدالة: $x \mapsto ax^2+bx+c$ $(a \neq 0)$. حل معادلة من الدرجة الثانية بيانيا.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة
مرحلة الإنطلاق		
التشخيص والاكتشاف		20 د
بناء معارف		20 د

نشـاط مقتـرح :

✍ نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي: $f(x)=x^2-2x-3$.

1. أكمل الجدول الآتي، ثم أنشئ (C_f) التمثيل البياني للدالة f.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$							

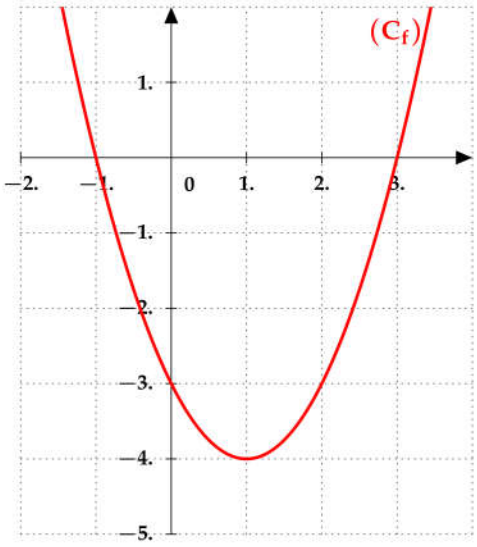
2. عين فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع محور الفواصل. استنتج حلول المعادلة $f(x)=0$.
3. حل بيانيا المتراجحة $f(x) \geq 0$.

مناقشة النشـاط :

1. إكمال الجدول:

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	5	0	-3	-4	-3	0	5

- إنشاء (C_f):



2. المنحنى (C_f) يقطع محور الفواصل في النقطتين ذات الفاصلتين -1 و 3.
- إذن حلول المعادلة $f(x)=0$ هي: $S_1=\{-1;3\}$.
3. من خلال التمثيل البياني للدالة f فإن حلول المتراجحة $f(x) \geq 0$ هي: $S_2=]-\infty;-1] \cup [3;+\infty[$.

الدالة ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية :

تعريف

✍ نسمي دالة ثلاثي حدود من الدرجة الثانية، كل دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=ax^2+bx+c$ حيث a، b و c أعداد حقيقية ثابتة و $a \neq 0$.

مـثـال - 1 -

✔ كل من الدوال $f: x \mapsto x^2$ $\quad g: x \mapsto 3x^2+3x-6$ $\quad h: x \mapsto (x+4)(x-3)$
$k: x \mapsto 2(x+5)^2$ المعرفة على $\mathbb{R}$ هي دوال ثلاثيات الحدود من الدرجة الثانية.
✖ كل من الدوال $f: x \mapsto 3x$ $\quad g: x \mapsto 2x-5$ $\quad h: x \mapsto (x+4)(x-3)-x^2$
$k: x \mapsto 2(x+5)^2-2x^2$ المعرفة على $\mathbb{R}$ ليست دوال ثلاثيات الحدود من الدرجة الثانية.

التمثيل البياني الدالة ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية :

15 د

مـــبرهـــنة

في معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$ للمستوي، التمثيل البياني لثلاثي حدود من الدرجة الثانية f حيث: $f(x) = ax^2 + bx + c$ (مع $a \neq 0$) هو **قطع مكافئ**، ذروته النقطة M ذات الإحداثيات $\left(-\frac{b}{2a}; f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$ ومحور تناظره المستقيم الذي معادلته: $x = -\frac{b}{2a}$

ملاحظـــــة :

جهة انفراج القطع المكافئ تتعلق بإشارة a.

❖ إذا كان $a > 0$ فيكون القطع المكافئ منفرجا نحو الأعلى.

❖ إذا كان $a < 0$ فيكون القطع المكافئ منفرجا نحو الأسفل.

مـــثـــال - 2 -

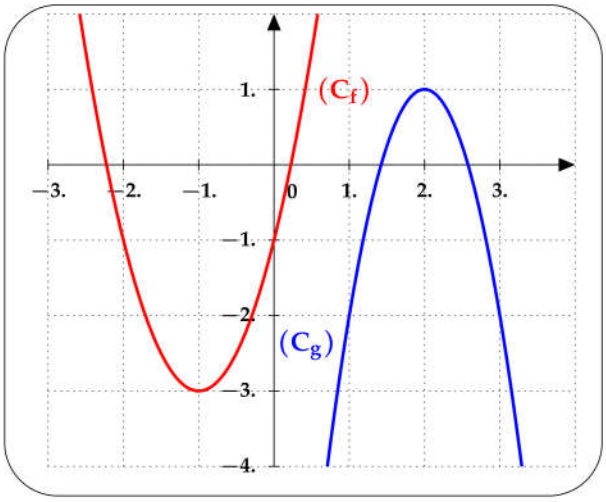
15 د

❖ التمثيل البياني للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = 2x^2 + 4x - 1$ هو القطع المكافئ (C_f) الذي ذروته $S(-1; -3)$.

بما أن $a = 2$ موجب، فإن (C_f) منفرج نحو الأعلى.

❖ التمثيل البياني للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = -3x^2 + 12x - 11$ هو القطع المكافئ (C_g) الذي ذروته $S(1; 2)$.

بما أن $a = -3$ سالب، فإن (C_g) منفرج نحو الأسفل.



بناء معارف

المعادلات من الدرجة الثانية :

15 د

تعريف

نسمي معادلة من الدرجة الثانية، ذات المجهول x، هي كل معادلة يمكن كتابتها على الشكل: $ax^2 + bx + c = 0$ حيث a، b و c أعداد حقيقية ثابتة مع $a \neq 0$.

مـــثـــال - 3 -

✔ كل من المعادلات: $3x^2 = 0$ $\quad 4x^2 + 5x - 3 = 0$ $\quad (x+4)(x-3) = 0$

$2(x+5)^2 = 4$ هي معادلات من الدرجة الثانية ذات المجهول الحقيقي x.

حل معادلة من الدرجة الثانية بيانيا :

15 د

طريقـــة

لحل معادلة من الدرجة الثانية بيانيا نعتمد على التمثيل البياني لدالة ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية.

بفرض f دالة ثلاثي حدود من الدرجة الثانية معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = ax^2 + bx + c$ حيث a، b و c أعداد حقيقية و $a \neq 0$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$ للمستوي.

❖ إذا كان (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطتين مختلفتين فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين مختلفين هما فواصل هذه النقطتين.

❖ إذا كان (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا هو فاصلة هذه النقطة.

❖ إذا كان (C_f) لا يقطع محور الفواصل فإن المعادلة $f(x) = 0$ لا تقبل حلول.

التقويم	**تطبـــيق** حل بيانيا في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية : ① $x^2+x+1=0$ ② $x^2-4x=-1$ ③ $x^2=-x+6$ **عمـــل منـــزلي** تمـارين 9 - 10 - 12 - 13 -14 الصفحـة 136	20 د

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

مـذكـرة رقـم 18

ثانوية : حميدي عيسى – أولاد دراج –
السنة الدراسية : 2022 – 2023
يـوم :
المدة : 2 ساعة.

المستوى : سنة ثانية آداب وفلسفة.
ميدان التعلم : تحليل.
المحور : الـدوال.
الموضوع : جذور ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية.

الأستاذ: فَرَاحْتِيَة المَحْفُوظ

✍ **المكتسبات القبلية:** دراسة الدوال العددية.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** تحديد جذور ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية وإشارته إعتمادا على: • الشكل النموذجي • المميز • العبارة المحللة.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة
مرحلة الإنطلاق	**مناقشة النشاط 04 صفحة 116 :**	15 د
بناء معارف	**الأشكال المختلفة لدالة ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية :** نعتبر f دالة ثلاثي حدود من الدرجة الثانية. ❖ يمكن أن يكتب على الشكل $f(x)=ax^2+bx+c$ حيث a، b و c أعداد حقيقية ثابتة و $a\neq 0$ ونسميه الشكل المختصر له. ❖ يمكن أن يكتب على الشكل $f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$ حيث x_1 و x_2 جذور له، ونسميه الشكل المحلل له. ❖ يمكن أن يكتب على الشكل النموذجي له. **الشكل النموذجي لثلاثي الحدود من الدرجة الثانية :** **مبرهنة وتعريف** ✍ من أجل كل عدد حقيقي x، $ax^2+bx+c=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a^2}\right]$ مع $a\neq 0$. نسمي الكتابة $f(x)=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a^2}\right]$ **الشمل النموذجي** لثلاثي الحدود. **برهان.** من أجل كل عدد حقيقي x لدينا : $f(x)=ax^2+bx+c=a\left[x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}\right]=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{c}{a}-\frac{b^2}{4a^2}\right]$ $=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{4ac-b^2}{4a^2}\right]=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a^2}\right]$ □ **ملاحظـــة :** ❖ بوضع $\alpha=\frac{b}{2a}$ و $\beta=-\frac{b^2-4ac}{4a^2}$، نكتب $ax^2+bx+c=a(x-\alpha)^2+\beta$. **مـثـال - 1 -** ✔ $2x^2-12x+13=2\left(x^2-6x+\frac{13}{2}\right)=2\left((x-3)^2-9+\frac{13}{2}\right)=2(x-3)^2-5$ ✔ $-3x^2+6x+1=-3\left(x^2-2x-\frac{1}{3}\right)=-3\left((x-1)^2-1-\frac{1}{3}\right)=-3(x-1)^2+4$	15 د 15 د 15 د
	مميز ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية : **تعريف** ✍ نسمي **مميز** ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية ax^2+bx+c العدد الحقيقي Δ حيث: $\Delta=b^2-4ac$.	15 د

حل معادلة من الدرجة الثانية جبريا :

مبرهنة

لتكن المعادلة من الدرجة الثانيةذات المجهول x التالية: $ax^2+bx+c=0$ حيث a ، b و c أعداد حقيقية ثابتة مع $a \neq 0$.

إن حل المعادلة يعتمد على حساب المميز $\Delta = b^2-4ac$ ويكون في ثلاث حالات :

① **الحالة الأولى $\Delta > 0$**

إذا كان $\Delta > 0$ المعادلة $ax^2+bx+c=0$ تقبل حلين مختلفين x_1 و x_2

حيث : $x_1 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ و $x_1 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$

والمعادلة تقبل تحليلا هو : $ax^2+bx+c = a(x-x_1)(x-x_2) = 0$

ومجموعة الحلول هي : $S = \{x_1, x_2\}$

② **الحالة الثانية $\Delta = 0$**

إذا كان $\Delta = 0$ المعادلة $ax^2+bx+c=0$ تقبل حلا مضاعفا حيث : $x_1 = x_2 = \dfrac{-b}{2a}$

والمعادلة تقبل تحليلا هو : $ax^2+bx+c = a(x-x_1)^2 = 0$ ومجموعة الحلول هي : $S = \left\{\dfrac{-b}{2a}\right\}$

③ **الحالة الثالثة $\Delta < 0$**

إذا كان $\Delta < 0$ المعادلة $ax^2+bx+c=0$ لا تقبل حلولا ولا تقبل تحليلا ومجموعة الحلول هي: $S = \varnothing$

بناء معارف

20 د

ملاحظـــــة :

❖ حل المعادلة $ax^2+bx+c=0$ مع $(a \neq 0)$ يسما أيضا **جذرا** ثلاثي الحدود ax^2+bx+c.

تغيرات دالة ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية :

f دالة ثلاثي حدود من الدرجة الثانية حيث $f(x) = ax^2+bx+c$

الدالة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' حيث $f'(x) = 2ax+b$

20 د

دراسة إشارة المشتقة

$f'(x) = 0$ معناه $2ax+b=0$ ومنه $x = -\dfrac{b}{2a}$

جدول إشارة المشتقة و جدول تغيرات الدالة

حالة $a > 0$

x	$-\infty$		$-\frac{b}{2a}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	$f(-\frac{b}{2a})$	↗	

حالة $a < 0$

x	$-\infty$		$-\frac{b}{2a}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗	$f(-\frac{b}{2a})$	↘	

التقويم

تطبـــيق

❖ حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

① $x^2+x+1=0$ ② $x^2-4x=-1$ ③ $x^2=-x+6$

❖ ادرس تغيرات الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x^2-12x+13$.

20 د

عمـــل منـــزلي

تمارين 2 ⇐ 8 الصفحة 135

تمارين 16 ⇐ 26 الصفحة 137

ملاحظات حول سير الحصة :

.....